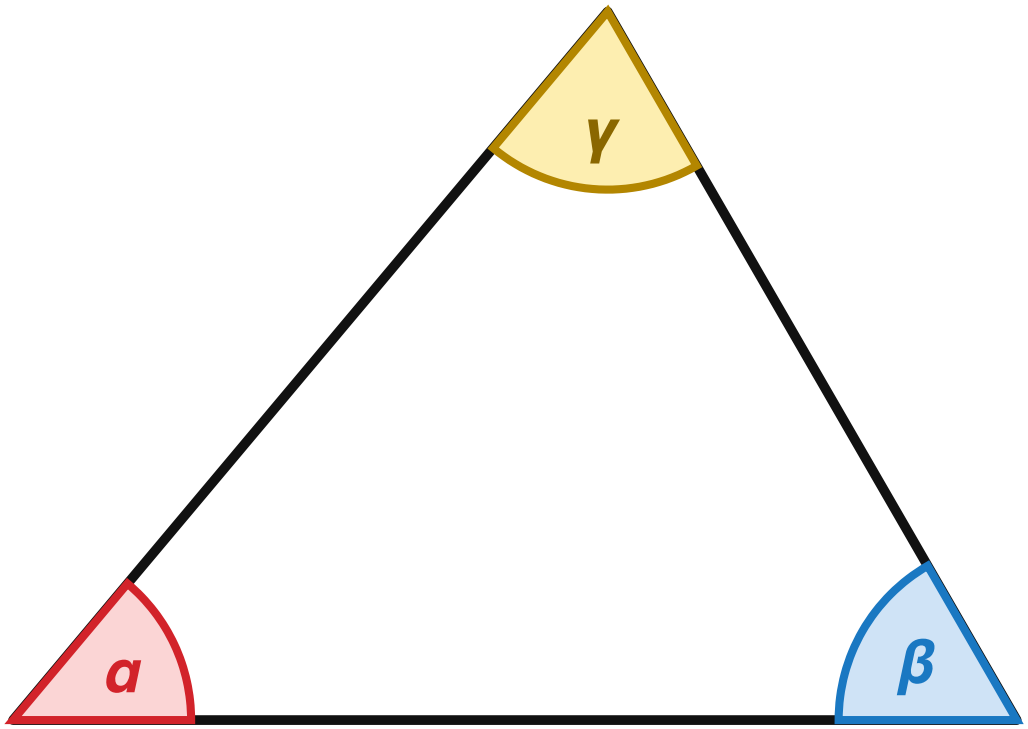
Dreieck: Ecken abreißen

Aufgabe:

1. Auf Schmierpapier ein großes Dreieck zeichnen, die Winkel bunt markieren.
2. Das Dreieck ausschneiden.
3. Die drei Ecken abreißen.
4. Die Ecken an einem Punkt zusammenlegen.

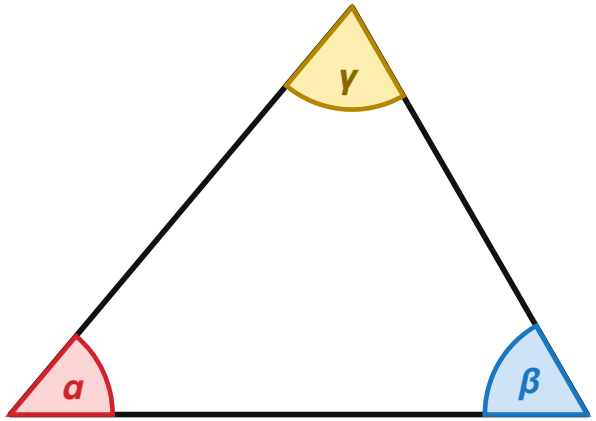


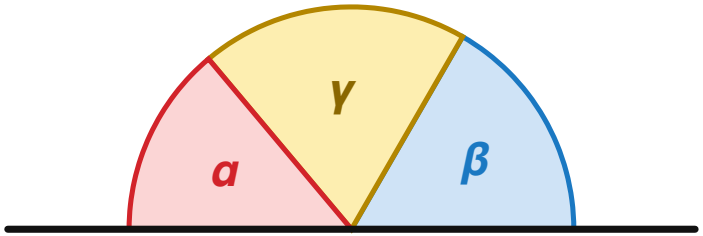
Was fällt auf?

Dreieck: Ecken abreißen (ausgefüllt)

Aufgabe:

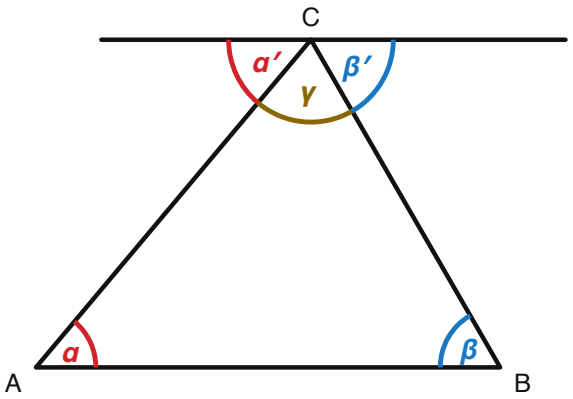
1. Auf Schmierpapier ein großes Dreieck zeichnen, die Winkel bunt markieren.
2. Das Dreieck ausschneiden.
3. Die drei Ecken abreißen.
4. Die Ecken an einem Punkt zusammenlegen.





Die drei Ecken ergeben einen gestreckten Winkel: 180°.

Warum? Parallele durch C



Wechselwinkel:

$\alpha' = \alpha$

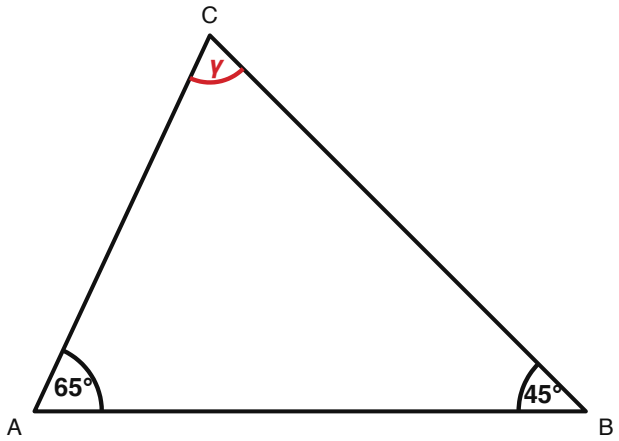
$\beta' = \beta$

Gestreckter Winkel bei C:

$\alpha + \gamma + \beta = 180°$

Merkheft: Winkelsumme im Dreieck

In jedem Dreieck gilt: α + β + γ = 180°



1. **Gesucht: γ**
2. **65° + 45° = 110°**
3. **γ = 180° − 110° = 70°**
4. **Probe: 65° + 45° + 70° = 180°**

Fehlender Winkel im Dreieck

1. Was fehlt?
2. Die zwei bekannten Winkel addieren.
3. Von 180° abziehen.
4. Probe: Alle drei ergeben 180°.

WEITERE BEISPIELE

α = 90°, β = 35°: γ = 55°
α = 20°, β = 20°: γ = 140°

α = 120°, γ = 25°: β = 35°
α = 60°, β = 60°: γ = 60°

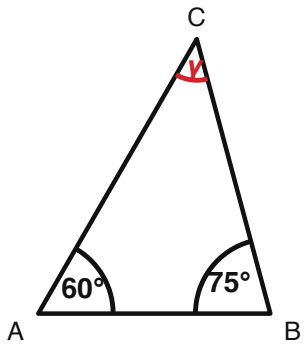
β = 48°, γ = 62°: α = 70°
α = 38,5°, β = 41,5°: γ = 100°

Winkelsumme üben

Aufgabe: Buch S. 48 Nr. 1, S. 49 Nr. A und orange Nr. 3, Nr. 4 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 48 Nr. 2: Dreieck abzeichnen, messen, mit der Winkelsumme prüfen.

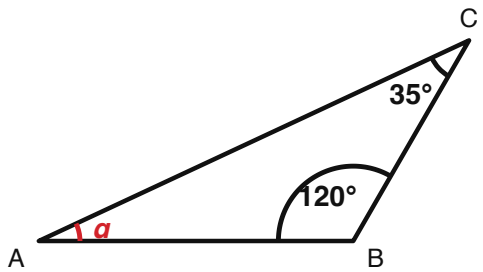
○ S. 48 Nr. 1: Berechne den fehlenden Winkel.

a)



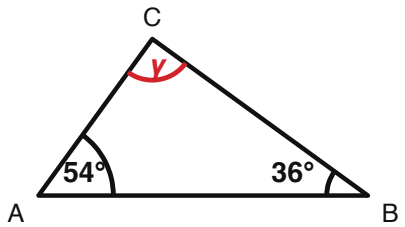
γ = ☐

b)



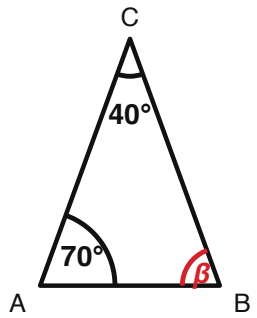
α = ☐

c)



γ = ☐

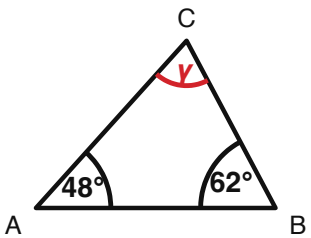
d)



β = ☐

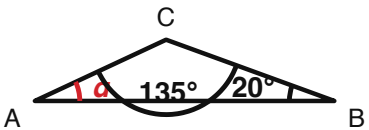
S. 49 Nr. A und orange Nr. 3: Berechne den fehlenden Winkel.

A a)



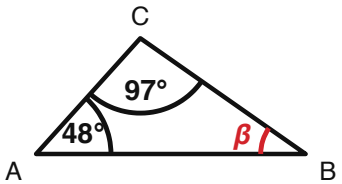
γ = ☐

A b)



α = ☐

Nr. 3



β = ☐

○ S. 49 orange Nr. 4: Ein Winkel fehlt.

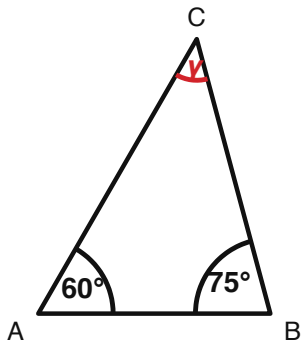
	a)	b)	c)	d)	e)
α	60°	52°	☐	71°	137°
β	50°	☐	11°	☐	42°
γ	☐	67°	16°	89°	☐

Winkelsumme üben (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 48 Nr. 1, S. 49 Nr. A und orange Nr. 3, Nr. 4 ins Übungsheft.
Für Schnelle: Buch S. 48 Nr. 2: Dreieck abzeichnen, messen, mit der Winkelsumme prüfen.

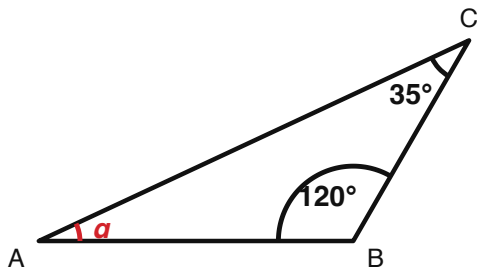
○ S. 48 Nr. 1: Berechne den fehlenden Winkel.

a)



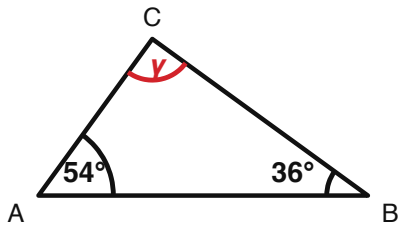
γ = **45°**

b)



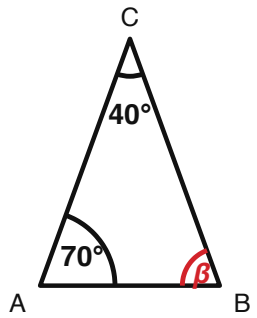
α = **25°**

c)



γ = **90°**

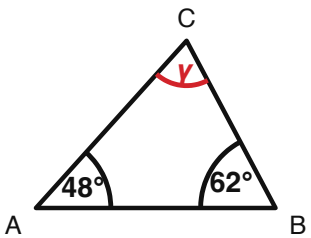
d)



β = **70°**

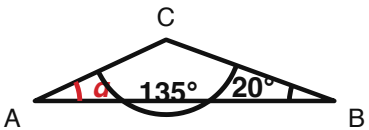
S. 49 Nr. A und orange Nr. 3: Berechne den fehlenden Winkel.

A a)



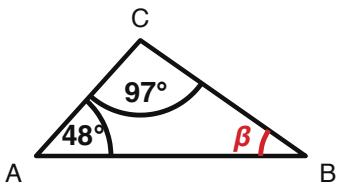
γ = **70°**

A b)



α = **25°**

Nr. 3



β = **35°**

○ S. 49 orange Nr. 4: Ein Winkel fehlt.

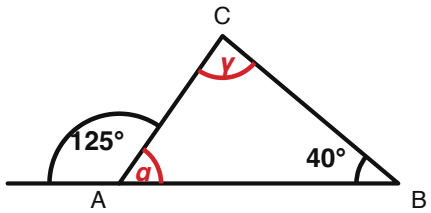
	a)	b)	c)	d)	e)
α	60°	52°	**153°**	71°	137°
β	50°	**61°**	11°	**20°**	42°
γ	**70°**	67°	16°	89°	**1°**

Weitere Aufgaben und Hausaufgabe

Aufgabe: Buch S. 49 orange Nr. 5 und Nr. 6 ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 49 grün Nr. 6

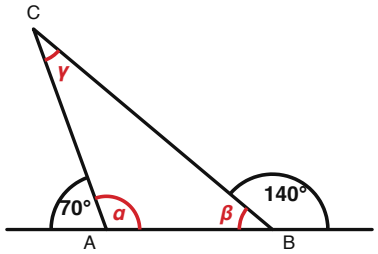
◐ S. 49 orange Nr. 5: Berechne die fehlenden Winkel.

a)



α = ☐ γ = ☐

b)



α = ☐ β = ☐

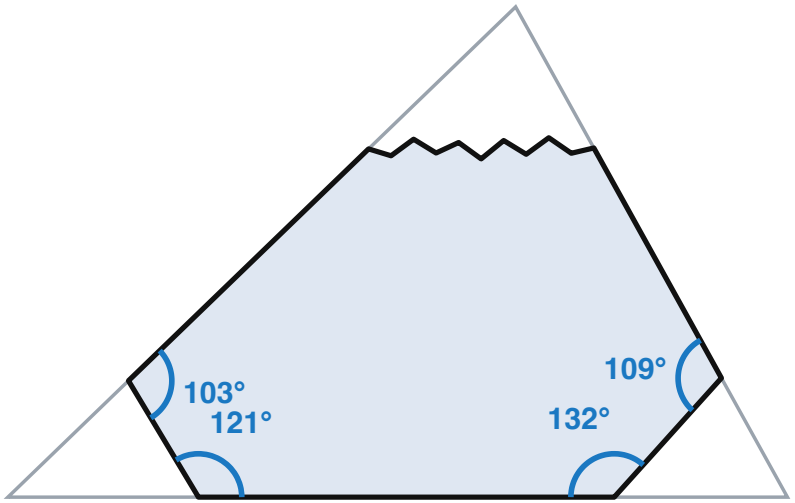
γ = ☐

Mit welcher Art von Winkeln hast du die Lösung gefunden?

Für Schnelle: S. 49 grün Nr. 6

Ein Dreieck hat die Winkel α = 38,7° und β = 45,7°. a) Berechne γ. b) Runde die drei Winkel auf ganze Grad. Erkläre, was dir auffällt.

◐ S. 49 orange Nr. 6: Zwei Ecken wurden abgeschnitten, die dritte abgerissen. Wie groß waren die Winkel des Dreiecks?



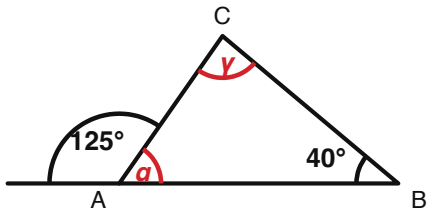
links = ☐ rechts = ☐ oben = ☐

Weitere Aufgaben und Hausaufgabe (ausgefüllt)

Aufgabe: Buch S. 49 orange Nr. 5 und Nr. 6 ins Übungsheft. **Für Schnelle:** Buch S. 49 grün Nr. 6

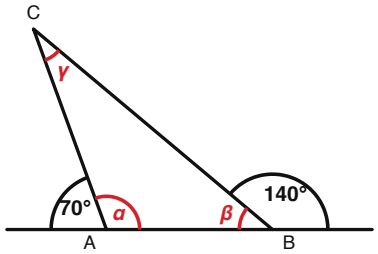
◐ S. 49 orange Nr. 5: Berechne die fehlenden Winkel.

a)



α = 55° γ = 85°

b)



α = 110° β = 40°

γ = 30°

Mit welcher Art von Winkeln hast du die Lösung gefunden?

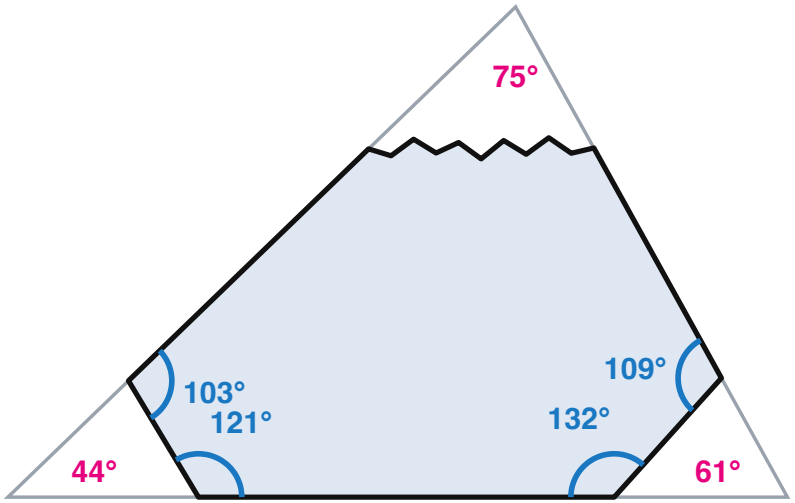
Nebenwinkel.

Für Schnelle: S. 49 grün Nr. 6

Ein Dreieck hat die Winkel α = 38,7° und β = 45,7°. a) Berechne γ. b) Runde die drei Winkel auf ganze Grad. Erkläre, was dir auffällt.

γ = 95,6°. Gerundet: 39° + 46° + 96° = 181°. Durch das Runden stimmt die Summe nicht mehr.

◐ S. 49 orange Nr. 6: Zwei Ecken wurden abgeschnitten, die dritte abgerissen. Wie groß waren die Winkel des Dreiecks?



links = 44° rechts = 61° oben = 75°